$(2-7)-4 \overset{?}{=} 2-(3-4)$

$-5 \neq 3$

$+ = -\,-$

$2-3 = 2+(-3) \notin \mathbb{N}$

$\boxed{\mathbb{Z}_4 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}\}}$

$\overline{k}: 3, 1, 5, 7$

$ab = a^b$

$(a^b)^c \quad (a^c)^b$

$a+b \neq a^b$

$\langle \mathbb{Z} \odot \rangle$

$k = n \cdot q + r, \quad 0 \le r < n$ — то же сост

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$

$\overline{a}+\overline{b} = \overline{a+b} = \overline{c}$

$\overline{a}+\overline{b} = \overline{a+b} = \overline{0}$

$\overline{a}+\overline{b} = \overline{a+b} = \overline{5} = \overline{1}$

$\langle \mathbb{R}^* \rangle \quad z^n = \begin{cases} z^2, z^1, z^2, z^3, \\ z^1, z^2, z^3, \\ z^1, z^2, \end{cases}$

$\{z^2, z^1, z^2, z^3\}$

$\Rightarrow \varphi(z) = \infty$

$\exists\, a^m = a^n \mid \overline{(a^m)} \in G$ при $m \neq n$, $\exists\, m$

$a^m = e \qquad \underset{\in \mathbb{N}}{m-n} > 0$

Пр. Наименьш. натур. показ. $a^k = e$ n-степ. элемента a — $a \in G$

$\Rightarrow o(a) = k \quad o(e) = 1$

$\langle \mathbb{Z}_4, + \rangle \quad o(\overline{0}) = 1, \ \overline{1} \cdot \overline{0} = \overline{0}$

$o(\overline{1}) = 4 \quad \overline{1} \cdot \overline{T} = \overline{0}, \ \overline{T} = \overline{3}$

$o(\overline{2}) = 2$

$o(\overline{3}) = 4$

$|\mathbb{Z}_4| = 4$

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ — n-ная степ.

$o(0) = 1$

$a \neq 0 \quad na = 0 \Leftrightarrow n \cdot 0 > o(a) = \infty$

$|a| \qquad |\mathbb{Z}| = \infty$

$\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$ — n-ная степ.

$o(\overline{m}) = n \Leftrightarrow \overset{\text{НОД}}{(m, n)} = 1$

$\boxed{\dfrac{n}{\text{НОД}(m,n)} = \dfrac{8}{4} = 2}$

$\mathbb{Z}_n^*$

$\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}\}$

$\langle \mathbb{Z}_8, + \rangle$

$n \cdot 3 = 0 \mod 8$

$-1 \quad 3$

$2 \quad 6$

$3 \quad 1$

$4 \quad 4 \quad 0 \qquad o(3) = 8$

$\vdots$

$7 \quad 5$

$8 \quad 0 \ !$

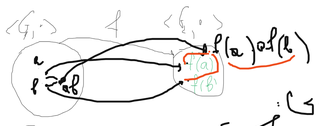
$o(\overline{4}) = 2$

$\langle \mathbb{Z}_8^*, \cdot \rangle = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{5}, \overline{7}\}$

$\overline{m} \cdot \overline{n} = \overline{1}$

$o(\overline{3}) = 2 \quad \overline{3}^k = \overline{1}$

$o(\overline{5}) = 2 \quad o(\overline{7}) = 2$



$G_1 \to G_2$

$\forall\, a, b \in G: \ f(a \cdot b) = f(a) \circ f(b)$. f — гомом. гр. G_1 и G_2 — отобр. f сохр. операцию гр. G_1, т.е.

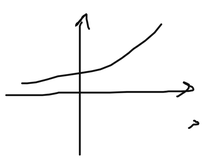
f — изом. гр., если 1) f — гом-зм

2) f — биекция (инъект-ть, сюрьект-ть)

$\sigma: M \to M$

$M = \{1, \dots, n\}$

$S_n = \left\{ \sigma \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \right\}$



$\langle \mathbb{R}_+ \rangle \longrightarrow \langle \mathbb{R}^+, \cdot \rangle$ — f — изом.

$f(x) = e^x \qquad f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y)$

$\mathbb{R}_+$ и $\mathbb{R}^+$ изоморфны

$\mathbb{R} \cong \mathbb{R}^+$

$\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\} \longrightarrow \langle \ \rangle_6 \ \overset{?}{\times}$

$S_3 = \left\{ id, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\} \longrightarrow \left\{ \mathbb{R}_0^{\frac{\pi}{3} \cdot k} \ \middle| \ k = \overline{0, 5} \right\}$

$\mathbb{R}_0^{\frac{\pi}{3} \cdot k}$

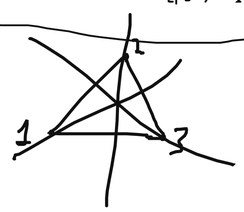
$\mathbb{R}_{0,4}$

Нет

$x + y = 0$

$2x = 0$

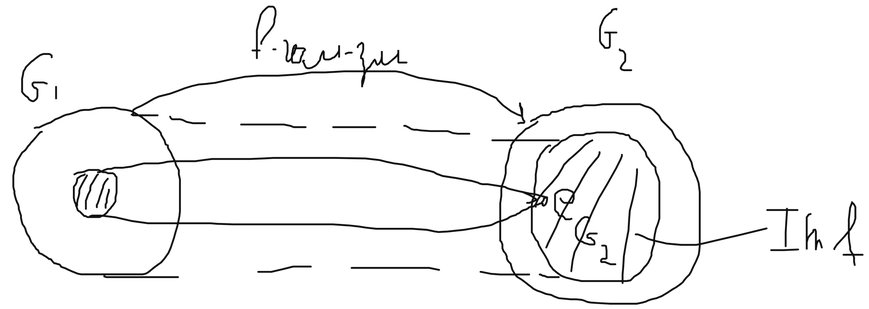
$x = 0$



$x^2 = 1$

$x = \pm 1$

$-1 \notin \mathbb{R}^+$



Опр. Зададим гом-зм f и-ся мн-во

$\operatorname{Ker} f = \{ g \in G_1 \mid f(g) = e_{G_2} \} \overset{\text{подгр.}}{\leq} G_1$

$(\ker f = \{e_{G_1}\} \Leftrightarrow f$ — инъект. гом-зм$)$

Тогда f — мн. гом-зм $\Rightarrow \exists\, H \leq G_2$: $H \cong G_1$

Св-ва 1) f — гом-зм $\Rightarrow$ 1) $f(e_{G_1}) = e_{G_2}$ (вложение)

$\Rightarrow$ 2) $f(g^{-1}) = (f(g))^{-1}$

Опр. Образом гом-зм f и-ся мн-во

$\operatorname{Im} f = \{ g_2 \in G_2 \mid \exists\, g_1 \in G_1 : g_2 = f(g_1) \} \leq G_2$